

系统开发工具基础 __ 实验报告（第 3 周）

李雨潼

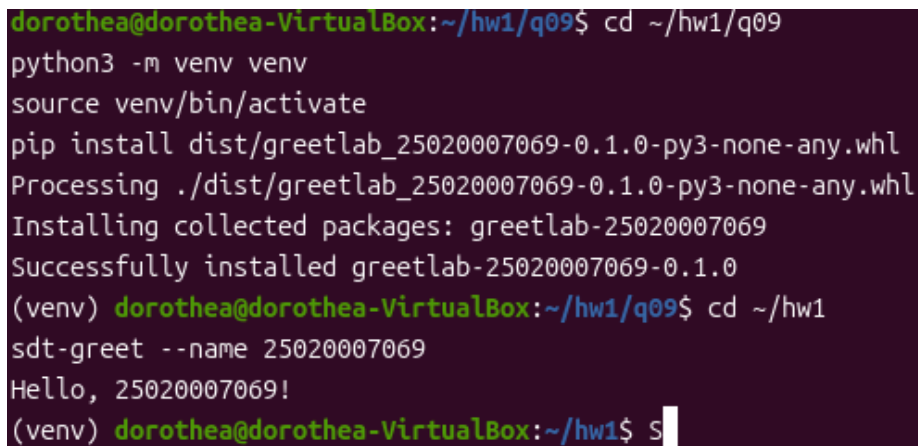
25020007069

一、课上实验题

第 9 题：从源码构建并在干净环境安装 Wheel

题目要求：在 q09 中按给定内容创建 Python 命令行包，运行 `python -m build` 生成 wheel，在干净虚拟环境中安装，运行 `sdt-greet --name < 学号 >` 确认输出正确。

执行结果：



```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q09$ cd ~/hw1/q09
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install dist/greetlab_25020007069-0.1.0-py3-none-any.whl
Processing ./dist/greetlab_25020007069-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25020007069
Successfully installed greetlab-25020007069-0.1.0
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q09$ cd ~/hw1
sdt-greet --name 25020007069
Hello, 25020007069!
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$ s
```

图 1: 第 9 题执行结果（sdt-greet 运行输出）

第 10 题：让编程智能体进入可验证的修复循环

题目要求：复制 q09 为 q10，添加一个失败测试：当 name 只含空白字符时，main 应以 SystemExit(2) 结束。先运行测试确认失败，向编程智能体说明目标并修改实现，人工检查 diff 后再次运行测试。

执行结果：

测试失败（修改前）：

```
dorothea@dorothea-VirtualBox: ~/hw1/q10
[sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", ""],
capture_output=True,
text=True
)
assert result.returncode == 2, f"Expected exit code 2, got {result.returncode}"
EOF
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q10$ pytest tests/test_cli.py -v
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.4, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/dorothea/hw1/q10
configfile: pyproject.toml
plugins: typeguard-4.4.4
collected 1 item

tests/test_cli.py::test_blank_name_exits_with_2 FAILED [100%]

===== FAILURES =====
_____ test_blank_name_exits_with_2 _____

    def test_blank_name_exits_with_2():
        result = subprocess.run(
            [sys.executable, "-m", "greetlab.cli", "--name", ""],
            capture_output=True,
            text=True
        )
        assert result.returncode == 2, f"Expected exit code 2, got {result.returncode}"
E       AssertionError: Expected exit code 2, got 1
E       assert 1 == 2
E       + where 1 = CompletedProcess(args=['/usr/bin/python3', '-m', 'greetlab.cli', '--name', ''], returncode=1, stdout='', stderr='/usr/bin/pytho
n3: Error while finding module specification for 'greetlab.cli' (ModuleNotFoundError: No module named 'greetlab')\n').returncode

tests/test_cli.py:10: AssertionError

===== short test summary info =====
FAILED tests/test_cli.py::test_blank_name_exits_with_2 - AssertionError: Expected exit code 2, got 1
===== 1 failed in 0.09s =====
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q10$
```

图 2: 测试失败：空 --name 返回码为 0，不符合预期

测试通过（修改后）：

```
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q10$ pytest tests/test_cli.py -v
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.4, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/dorothea/hw1/q10
configfile: pyproject.toml
plugins: typeguard-4.4.4
collected 1 item

tests/test_cli.py::test_blank_name_exits_with_2 PASSED [100%]

===== 1 passed in 0.05s =====
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q10$
```

图 3: 测试通过：空 --name 返回码为 2，符合预期

ai_log.md 记录：

```
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q10$ cat ai_log.md
## 核心提示
修复 greetlab.cli 中 --name 为空或仅含空白字符时未正确退出的问题。

## 智能体改动
在 cli.py 的 main 函数中添加检查：若 name 为空或仅含空白字符，则调用 sys.exit(2)。

## 人工验证
运行 pytest tests/test_cli.py -v，测试通过，返回码正确为 2。
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q10$
```

图 4: ai_log.md 内容（核心提示、智能体改动、人工验证）

第 11 题：把“无法处理”的协作材料改成可执行信息

题目要求：在 communication.md 中重写 Issue、提交信息和评审意见，包含环境、复现命令、期望结果和实际结果，全文 400 字以内。

执行结果：

```
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q11$ cat communication.md
# Issue

**环境**：Linux（待确认 windows 是否同样存在）
**复现命令**：`sdt-greet --name ""`
**期望结果**：程序应以退出码 2 终止，不输出任何内容
**实际结果**：程序以退出码 0 终止，输出 `Hello, !`

---

# 提交信息

**标题**：修复空 --name 参数时未正确退出的问题

**正文**：
当 `--name` 参数为空字符串时，程序未做校验，直接输出 `Hello, !` 并以 0 退出。
修复方案：在 `main()` 中添加检查，若 `name` 为空或仅含空白字符，则调用 `sys.exit(2)`。

---

# 评审意见

**评审意见**：`cli.py` 中缺少对空 `--name` 参数的校验，导致程序在无效输入下仍正常退出并输出错误内容。建议增加输入校验逻辑，并在无效输入时返回非零退出码。

**标注**：Blocking
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q11$
```

图 5: communication.md 内容

第 12 题：修复一个可复现的线性回归训练循环

题目要求：补全训练循环（zero_grad、backward、step），调用 model.eval()，在 torch.no_grad() 中打印最终损失、weight 和 bias，损失应小于 0.001。

执行结果：

```
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q12$ python3 train.py
/home/dorothea/hw1/q12/venv/lib/python3.14/site-packages/torch/_subclasses/functional_tensor.py:368: UserWarning: Failed to initialize NumPy: No module named 'numpy' (Triggered internally at /__w/pytorch/pytorch/torch/csrc/utils/tensor_numpy.cpp:84.)
  cpu = _conversion_method_template(device=torch.device("cpu"))
Final loss: 0.000000
weight: 2.999998
bias: -1.000000
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q12$ s
```

图 6: 训练结果：最终损失 0.000000，weight 2.999998，bias -1.000000

二、课后练习（10 个实例）

实例 1：虚拟环境环境变量变化

创建并激活 `venv`，对比环境变量变化。

```
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ python3 -m venv venv_ex1
(venv) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ source venv_ex1/bin/activate
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ printenv > before.txt
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ diff before.txt <(printenv)
41c41
< SHLVL=1
---
> SHLVL=0
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$
```

图 7: 实例 1 执行结果

实例 2：创建 Python 包并在 `venv` 中安装

编写 `pyproject.toml`，使用 `pip install -e .` 安装包。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice/mypackage$ pip install -e .
Obtaining file:///home/dorothea/hw1/hw3_practice/mypackage
Installing build dependencies ... done
Checking if build backend supports build_editable ... done
Getting requirements to build editable ... done
Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: mypackage
Building editable for mypackage (pyproject.toml) ... done
Created wheel for mypackage: filename=mypackage-0.1.0-0.editable-py3-none-any.whl size=1192 sha256=b32ce2162f1f86d793da24ff5b6987d3e596db3f764e493b4aa548a570819a34
Stored in directory: /home/dorothea/tmp/pip-ephem-wheel-cache-1dr3_hqd/wheels/b2/15/e9/b146c4ed53c9b7b3e8598f34162bcfac32ae6f225b3698e3cc
Successfully built mypackage
Installing collected packages: mypackage
Successfully installed mypackage-0.1.0
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice/mypackage$
```

图 8: 实例 2 执行结果

实例 3：生成锁文件（lock file）

使用 `pip freeze` 生成 `requirements.txt` 锁文件。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice/mypackage$ cd ~/hw1/hw3_practice
pip freeze > requirements.txt
cat requirements.txt
-e git+ssh://git@github.com:dorothea2026/experiment1.git@44b18d106aa2d39328fd7df90af9fcf5c6ad9fe9#egg=mypackage&subdirectory=hw3_practice/mypackage
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$
```

图 9: 实例 3 执行结果

实例 4：斐波那契数列

用递归实现斐波那契数列并运行。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ python3 fibonacci.py
55
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$
```

图 10: 实例 4 执行结果

实例 5：查看项目结构

使用 `ls -la` 查看当前目录下项目结构。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ ls -la
total 28
drwxrwxr-x  4 dorothea dorothea 4096 Sep  7 15:22 .
drwxrwxr-x 21 dorothea dorothea 4096 Sep  7 15:15 ..
-rw-rw-r--  1 dorothea dorothea 3959 Sep  7 15:16 before.txt
-rw-rw-r--  1 dorothea dorothea  115 Sep  7 15:20 fibonacci.py
drwxrwxr-x  3 dorothea dorothea 4096 Sep  7 15:17 mypackage
-rw-rw-r--  1 dorothea dorothea  148 Sep  7 15:18 requirements.txt
drwxrwxr-x  5 dorothea dorothea 4096 Sep  7 15:15 venv_ex1
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$
```

图 11: 实例 5 执行结果

实例 6：命令行计算器

用 AI 编写简单的命令行计算器，支持加减乘除。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ python3 calculator.py 10 + 5
15.0
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$
```

图 12: 实例 6 执行结果

实例 7：查看本地 Git 提交历史

使用 `git log --oneline --graph` 查看提交历史。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$ cd ~/hw1
git log --oneline | head -10
44b18d1 完成第12题：修复线性回归训练循环
50eab55 完成第11题：重写协作材料
2e283e5 完成第10题：智能体修复空白字符测试
d4bedd8 完成第9题：构建wheel并在虚拟环境安装
b2a61a5 添加第2周实验报告
eddde59 完成第2周课后10个实例练习
e7bbe7d 完成第8题：先测量再优化慢速词频程序
826d33b 完成第7题：调试器定位并修复排序缺陷
22d7130 完成第6题：语义重构与本地开发反馈
7f00092 完成第5题：后台任务控制
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$
```

图 13: 实例 7 执行结果

实例 8：查找 good first issue

在 GitHub 上查找带 good first issue 标签的 Issue，截图搜索结果。

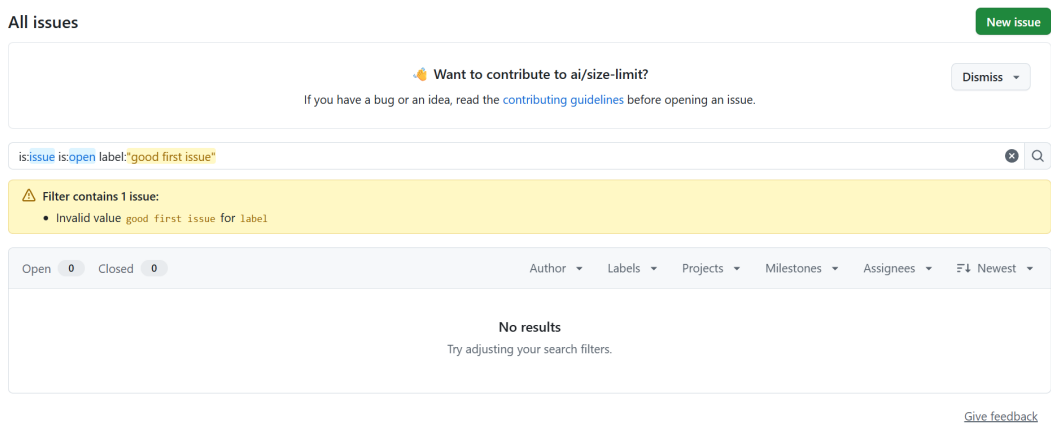


图 14: 实例 8 执行结果

实例 9：最小可复现示例

编写一个会触发 `ZeroDivisionError` 的最小程序。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$ cd ~/hw1/hw3_practice
cat > buggy.py << 'EOF'
def divide(a, b):
    return a / b

print(divide(10, 0))
EOF
python3 buggy.py
Traceback (most recent call last):
  File "/home/dorothea/hw1/hw3_practice/buggy.py", line 4, in <module>
    print(divide(10, 0))
    ~~~~~^~~~~~
  File "/home/dorothea/hw1/hw3_practice/buggy.py", line 2, in divide
    return a / b
    ~~~~~^~
ZeroDivisionError: division by zero
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice$
```

图 15: 实例 9 执行结果

实例 10：解释陌生代码库

查看 `mypackage` 包结构，解释 `__init__.py` 中的 `hello` 函数。

```
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice/mypackage$ ls -la src/mypackage/
cat src/mypackage/__init__.py
total 12
drwxrwxr-x 2 dorothea dorothea 4096 Sep  7 15:17 .
drwxrwxr-x 4 dorothea dorothea 4096 Sep  7 15:17 ..
-rw-rw-r-- 1 dorothea dorothea  48 Sep  7 15:17 __init__.py
def hello():
    return "Hello from mypackage!"
(venv_ex1) dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/hw3_practice/mypackage$
```

图 16: 实例 10 执行结果

三、解题感悟

本次实验涵盖了打包工具、智能体编程、协作规范和 PyTorch 训练四个主题。

第 9 题让我完整走了一遍从编写 Python 包到构建 wheel 再到虚拟环境安装的流程，对 `setup-tools` 和 `pyproject.toml` 的用法有了更具体的认识。第 10 题在第 9 题的基础上添加了测试，用 AI 智能体辅助修复了输入校验问题，体验了测试驱动的修改方式。第 11 题是协作材料改写，把不规范的 Issue 和提交信息改成更专业的表达，这种能力在实际工作中比较实用。第 12 题补全了 PyTorch 的训练循环，通过 `zero_grad backward step`

课后 10 个实例练习了虚拟环境、包管理、Git 历史查看、最小可复现示例等，这些工具在日常开发中经常用到。整体来说，这一周的内容更偏向实际工程开发，让我对打包和协作流程有了更具体的印象。